41 Q3166239 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Duzentos cidadãos foram entrevistados para avaliarem o grau de satisfação por certo serviço público. Nessa pesquisa, cada entrevistado atribuiu uma nota entre zero e 5, em que zero e 5 expressam, respectivamente, o menor e o maior grau de satisfação por esse serviço, sendo a frequência absoluta das notas apresentada na tabela a seguir.

nota	frequência absoluta
0	20
1	20
2	30
3	30
4	40
5	60

Com base nesse conjunto de dados, julgue o seguinte item.

Para esse caso em particular, a curtose representa uma medida que poderia indicar quão próximos os dados se encontram da hipótese de normalidade.

◯ Certo
◯ Errado

42 Q3166241 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Com base nesse conjunto de dados, julgue o seguinte item.

Esse conjunto de dados apresenta assimetria positiva.

◯ Certo
◯ Errado

43 Q3176672 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** SELECON **Órgão:** SENAPPEN **Prova:** SELECON - 2025 - SENAPPEN - Analista Técnico em Economia

Chamamos de distribuição de frequência assimétrica quando:

(A) a “cauda” do gráfico se alonga mais em um dos lados
(B) o “centro” do gráfico se alonga mais em um dos lados
(C) a “base” do gráfico se achata
(D) o “vértice” do gráfico se projeta para um dos lados

44 Q3112485 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

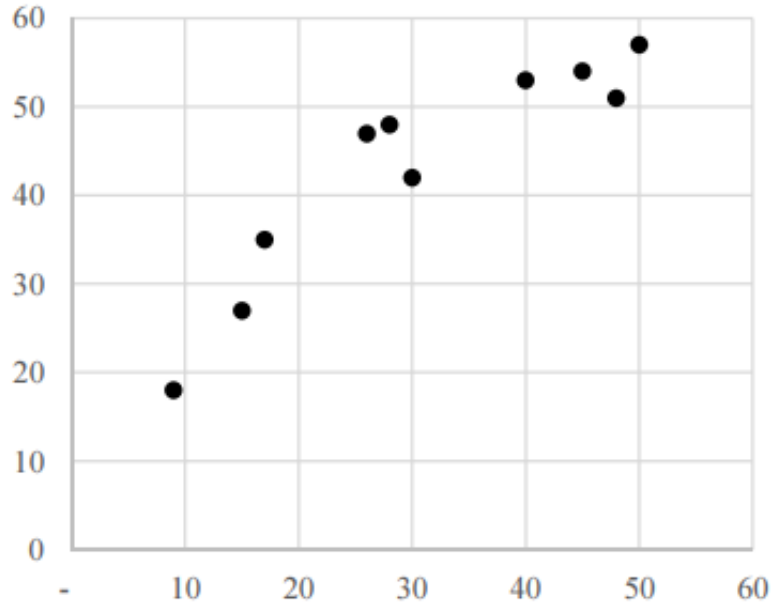
Julgue o item a seguir, considerando as técnicas empregadas em resumos de dados levantados de uma população. A partir de uma tabela de frequências absolutas de uma variável qualitativa nominal, é possível recuperar os valores originais da série de dados.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

45 Q3112489 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Dispondo de uma série de estatísticas de ordem $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_{20}$, um analista calculou a mediana m_e da série e os números $u_i = m_e - x_i$ e $v_i = x_{(21-i)} - m_e$, para $i = 1, 2, \ldots, 10$. A partir desses números, o analista plotou os pares ordenados (u_i, v_i) em um plano cartesiano, obtendo o gráfico a seguir.



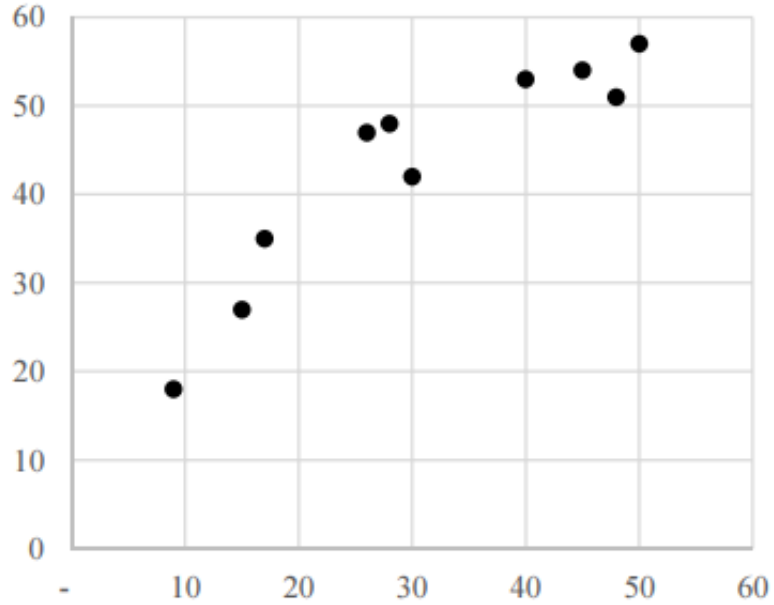
Com relação à situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente. O gráfico permite inferir que há uma assimetria à direita na distribuição dos dados.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

46 Q3112490 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Dispondo de uma série de estatísticas de ordem $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_{20}$, um analista calculou a mediana m_e da série e os números $u_i = m_e - x_i$ e $v_i = x_{(21-i)} - m_e$, para $i = 1, 2, \ldots, 10$. A partir desses números, o analista plotou os pares ordenados (u_i, v_i) em um plano cartesiano, obtendo o gráfico a seguir.



Com relação à situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente. As informações fornecidas permitem concluir que a média da série é maior que a sua mediana.

◯ Certo

◯ Errado

47 Q3090092 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-RR **Prova:** FGV - 2024 - TJ-RR - Analista Judiciário - Ciência de Dados e Analytics

Uma das etapas essenciais do tratamento e processamento de dados, em especial para estatística e para o aprendizado de máquina, consiste em sua organização e identificação. Uma maneira de organizar os dados de um conjunto consiste em classificá-los.
Relacione cada uma das variáveis a seguir, constantes de um conjunto de dados sobre um grupo de pessoas, com a classificação a ela mais adequada. 1. Grau de instrução (ex.: superior) 2. Número de filhos 3. Estado de Procedência (ex.: Minas Gerais) 4. Massa corporal ( ) Quantitativa Contínua ( ) Quantitativa Discreta ( ) Qualitativa Nominal ( ) Qualitativa Ordinal A relação correta, na ordem apresentada, é

Ⓐ 4 – 2 – 3 – 1.

Ⓑ 4 – 2 – 1 – 3.

Ⓒ 2 – 4 – 1 – 3.

Ⓓ 2 – 4 – 3 – 1.

Ⓔ 1 – 2 – 3 – 4.

48 Q3192602 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Paraty - RJ **Prova:** Avança SP - 2024 - Prefeitura de Paraty - RJ - Professor de Educação Básica II - Matemática

Observe a tabela abaixo que mostra os dados das frequências e porcentagens dos 36 empregados da seção de orçamento de uma empresa:

Classe de salários	Frequência n_i	Porcentagem $100f_i$
4,00 ⊢ 8,00	10	27,78
8,00 ⊢ 12,00	12	33,33
12,00 ⊢ 16,00	8	22,22
16,00 ⊢ 20,00	5	13,89
20,00 ⊢ 24,00	1	2,78
Total	36	100,00

Fonte: Adaptado de BUSSAB & MORETIN. Estatística Básica. Editora Atual.

Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a distribuição:

(A) Não possui qualquer assimetria, logo a média, mediana e moda são iguais.
(B) Possui assimetria à esquerda (negativa), logo a média é menor que a mediana que é menor que a moda.
(C) Possui assimetria à esquerda (negativa), logo a média é maior que a mediana que é maior que a moda.
(D) Possui assimetria à direita (positiva), logo a média é menor que a mediana que é menor que a moda.
(E) Possui assimetria à direita (positiva), logo a média é maior que a mediana que é maior que a moda.

---

49 Q3040169 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** BNDES **Provas:** CESGRANRIO - 2024 - BNDES - Analista - Administração (Manhã) ...

O uso de dados quantitativos e qualitativos é fundamental para a compreensão e a análise da situação de um país, servindo de importante subsídio à tomada de decisões. Esses dados são mensurados a partir de diferentes variáveis. Sobre essas variáveis, verifica-se que

(A) estado civil, grau de instrução, região e salários são variáveis qualitativas.
(B) salários, idade, grau de instrução e estado civil são variáveis quantitativas.
(C) número de filhos é uma variável quantitativa discreta.
(D) grau de instrução é uma variável qualitativa nominal.
(E) região é uma variável quantitativa discreta.

50 Q3048096 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Covariância, Correlação

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** BNDES **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - BNDES - Analista - Ciência de Dados (Manhã)

Quando se analisa a relação entre variáveis em estatística, é crucial entender as diferenças entre causalidade e correlação. Em uma análise de correlação,

(A) é necessário recorrer a considerações *a priori* ou teóricas.

(B) é inexistente a premissa de que as variáveis são aleatórias.

(C) existe uma simetria na maneira como as variáveis são tratadas.

(D) determina-se qual é a variável explicativa e qual é a variável explicada.

(E) há o objetivo de encontrar a causalidade entre duas variáveis.

---

51 Q3190067 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** IVIN **Órgão:** Prefeitura de Bragança - PA **Prova:** IVIN - 2024 - Prefeitura de Bragança - PA - Estatístico

Com relação as variáveis estatísticas a única alternativa em que não encontramos uma variável qualitativa ordinal é:

(A) Escolaridade.

(B) Faixa etária.

(C) Inflação.

(D) Ranking de reclamações.

(E) Procedência.

---

52 Q3190070 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** IVIN **Órgão:** Prefeitura de Bragança - PA **Prova:** IVIN - 2024 - Prefeitura de Bragança - PA - Estatístico

Uma parte da população retirada para estudo e que reflete as características da própria população é:

(A) Uma variável qualitativa.

(B) Uma amostra.

(C) População estatística.

(D) Uma variável quantitativa.

(E) Uma população heterogênea.

---

53 Q3190072 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** IVIN **Órgão:** Prefeitura de Bragança - PA **Prova:** IVIN - 2024 - Prefeitura de Bragança - PA - Estatístico

Com relação à curtose, podemos afirmar, exceto que:

(A) A curtose é a medida de forma que caracteriza o achatamento da curva da função de distribuição de probabilidade.

(B) A curtose é ilimitada superiormente e inferiormente.

(C) Se o valor da curtose for zero, então tem o mesmo achatamento que a distribuição normal, essa função é classificada como mesocúrtica.

(D) Se o valor da curtose é maior que zero ou três, então a distribuição em questão é mais alta e concentrada, essa função é classificada como leptocúrtica.

(E) Se o valor da curtose é igual a três, então a função de distribuição é mais achatada que a distribuição normal, essa distribuição é classificada como platicúrtica.

---

54 Q3048797 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Caixa **Provas:** CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo - Rio Grande do Sul **...**

Instituições financeiras realizam empréstimos na expectativa de receberem de volta o valor do empréstimo acrescido de juros. Nem sempre, todavia, o cliente paga ao banco o valor que lhe é devido, e isso se denomina inadimplência. A probabilidade de um cliente inadimplir varia de acordo com as características do cliente, como renda, idade ou se o cliente possui casa própria. Quando um cliente solicita um empréstimo, um modelo matemático utiliza essas características para estimar a probabilidade de o cliente inadimplir. Essa probabilidade estimada será usada para classificar o cliente conforme o seu risco de crédito. Esse risco pode variar de AA (para clientes cuja probabilidade de inadimplir é quase nula), passando por B, C, D, E, F, G e finalmente H, à medida que a probabilidade de inadimplência vai aumentando. Segundo a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2023, a Caixa Econômica Federal tem 92,7% de sua carteira com risco de crédito entre AA e C e encerrou 2023 com uma inadimplência de 2,16%.
A variável risco de crédito descrita acima é uma variável

(A) escalar

(B) discreta

(C) contínua

(D) nominal

(E) ordinal

---

55 Q3259431 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Meio AMbiente / Desenvolvimento Regional / Socioeconomia)

A distribuição de frequência abaixo representa o percentual de consumidores por faixa de consumo de uma cidade com apenas 2000 consumidores.

Consumo em KWh	0 |--- 100	100 |--- 200	200 |--- 400	400 |---| 800
Percentual de Consumidores	60	25	15	10

Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que o grau de assimetria e a curva de achatamento da distribuição dos consumidores são, respectivamente,

(A) assimétrica positiva e leptocúrtica.
(B) assimétrica positiva e platicúrtica.
(C) assimétrica positiva e mesocúrtica.
(D) assimétrica negativa e leptocúrtica.
(E) assimétrica negativa e platicúrtica.

56 Q3259432 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Meio AMbiente / Desenvolvimento Regional / Socioeconomia)

O diretor de certa empresa do setor energético verificou que a média mensal do consumo de gás diminuiu 25% de um ano A para o ano A + 1. Dessa forma, sobre a variabilidade do consumo de gás no ano A + 1, é correto afirmar que

(A) a variância diminui 25%
(B) a variância aumenta 50%
(C) O desvio-padrão reduz 50%
(D) O desvio-padrão aumenta 25%
(E) Não há alteração na variabilidade

57 Q3260781 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Petróleo - Exploração e Produção)

Na estatística descritiva, variável é a característica que vai ser observada, medida ou contada nos elementos da população ou da amostra, e que pode variar, ou seja, assumir um valor diferente de elemento para elemento. Associe as variáveis à sua denominação. 1. Variável qualitativa ordinal 2. Variável quantitativa discreta. 3. Variável quantitativa contínua ( ) O número de aprovados, por disciplina, no concurso público para a Empresa de Pesquisa Energética – EPE: 0, 1, 2, ... ( ) Os meios de informação usados pelos candidatos do concurso público para a Empresa de Pesquisa Energética – EPE: televisão, revista, internet e jornal. ( ) O estado civil dos candidatos do concurso público para a Empresa de Pesquisa Energética – EPE: solteiro, casado e separado. Assinale a opção que indica a associação correta, na ordem apresentada.

A 3 – 1 – 2.

B 3 – 2 – 1.

C 1 – 3 – 2.

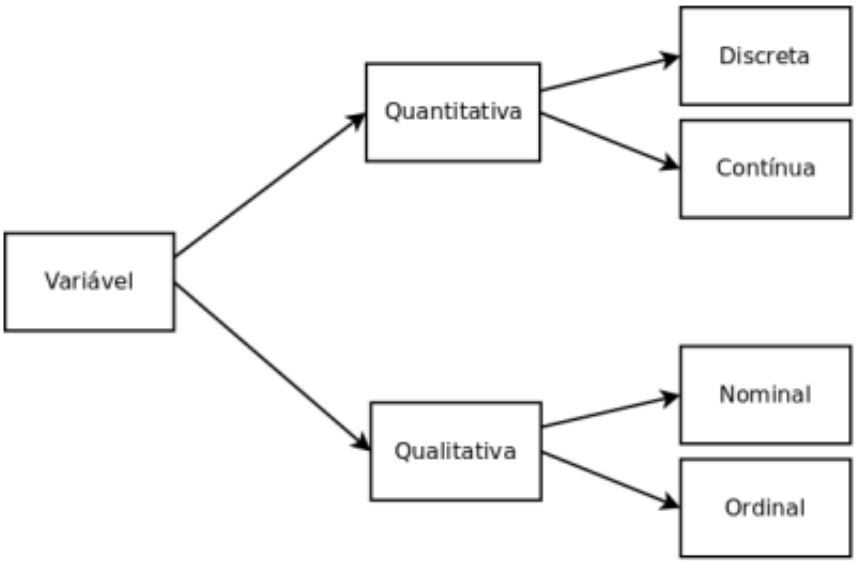
D 1 – 2 – 3.

E 2 – 1 – 3.

58 Q3261648 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Petróleo - Abastecimento)

O esquema a seguir representa a classificação de variáveis.



Sobre a classificação de variáveis, analise as afirmativas a seguir.

I. As variáveis quantitativas discretas possuem características mensuráveis que podem assumir apenas um número finito ou infinito contável de valores e, assim, somente fazem sentido valores inteiros.

II. A variável idade, medida em anos completos, é quantitativa contínua, mas, se for informada apenas a faixa etária (0 a 5 anos, 6 a 10 anos etc.), a variável é qualitativa ordinal.

III. O número de filhos, o número de bactérias por litro de leite, o número de cigarros fumados por dia são exemplos de variáveis contínuas.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) I, II e III.

(D) II e III, apenas.

(E) III, apenas.

59 Q2568631 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Números-índices

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** CEASA-ES **Prova:** Instituto Access - 2024 - CEASA-ES - Técnico em Estatística

No que se refere a estatística descritiva, analise e julgue as alternativas.
I. Responsável pela coleta, organização, descrição e resumo dos dados observados. II. A partir de um determinado conjunto de dados, a Estatística Descritiva busca organizá-los em tabelas (ou gráficos) e estabelecer um sumário por meio de medidas descritivas como a média, os valores mínimo e máximo, o desvio padrão, entre outras. III. A estatística se divide em três grandes ramos: estatística descritiva (também chamada de indutiva), estatística probabilística, estatística inferencial (também chamada de dedutiva).

(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
(B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
(C) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
(D) Todas as afirmativas estão corretas.
(E) Nenhuma afirmativa está correta.

60 Q2567298 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2024 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística

Na Análise de Componentes Principais, conceitua-se algebricamente Componentes Principais como combinações lineares particulares não correlacionadas das p variáveis aleatórias $X_1, X_2, \ldots, X_p$ que compõem o vetor aleatório $\underline{X}$. Também é correto afirmar que

(A) geometricamente essas combinações lineares representam a seleção de um novo sistema de coordenadas obtido por rotação do sistema original com $X_1, X_2, \ldots, X_p$ como eixos. Os novos eixos $Y_1, Y_2, \ldots, Y_p$ representam as direções com variabilidade mínima e fornecem uma descrição completa do sistema mediano.
(B) geometricamente essas combinações lineares representam a seleção de um novo sistema de coordenadas obtido por rotação do sistema original com $X_1, X_2, \ldots, X_p$ como eixos. Os novos eixos $Y_1, Y_2, \ldots, Y_p$ representam as direções com variabilidade máxima e fornecem uma descrição mais simples e mais parcimoniosa da estrutura de covariância.
(C) geometricamente essas combinações lineares representam a seleção de um novo sistema de coordenadas obtido da transformação do sistema original com $X_1, X_2, \ldots, X_p$ como eixos em um novo sistema com eixos $Y_1, Y_2, \ldots, Y_p$ que representam as direções mutuamente dependentes duas a duas.
(D) geometricamente essas combinações lineares representam a seleção de um novo sistema de coordenadas obtido da transformação do sistema original com $X_1, X_2, \ldots, X_p$ como eixos em um novo sistema com eixos $Y_1, Y_2, \ldots, Y_p$ tais que, quando se extrai $m < p$ Componentes Principais, se alcança uma maior explicação quanto à variabilidade dos dados.
(E) geometricamente essas combinações lineares representam a seleção de um novo sistema de coordenadas obtido da transformação do sistema original com $X_1, X_2, \ldots, X_p$ como eixos em um novo sistema com eixos $Y_1, Y_2, \ldots, Y_p$ que representam direções que cortam transversalmente os eixos originais.

Respostas

41: **E** 42: **E** 43: **A** 44: **C** 45: **C** 46: **C** 47: **A** 48: **E** 49: **C** 50: **C** 51: **C** 52: **B**

53: **E** 54: **E** 55: **A** 56: **E** 57: **A** 58: **A** 59: **A** 60: **B**